

Modul Praktikum Manajemen Basis Data

Konsep DBMS dan MySQL Dasar

Nama : Fina Faradilla
NIM : 230102051
Tgl praktikum : 3 Desember 2024

Teknik Informatika
Universitas Muhammadiyah Bandung
2024

Mata Kuliah: Manajemen Basis Data

Durasi: 170 menit

Tujuan:

- Mahasiswa memahami dan dapat menggunakan perintah dasar MySQL.
- Mahasiswa mampu menerapkan konsep database sederhana untuk memanipulasi data.

Materi dan Latihan

A. Pendahuluan

Pada praktikum ini, Anda akan membuat sebuah basis data sederhana untuk mengelola informasi mahasiswa. Praktikum mencakup:

1. Membuat database dan tabel.
2. Mengelola data menggunakan perintah dasar MySQL (CRUD).
3. Studi kasus sederhana.

B. Perintah Dasar MySQL

1. Membuat Database

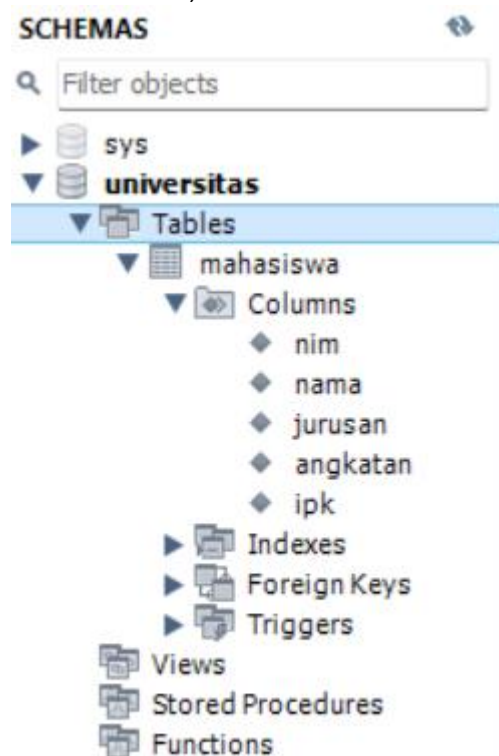
Latihan :

- Buat database baru bernama universitas.

Perintah SQL:

```
create database Universitas;
```

```
use Universitas;
```



Screenshot hasil running query

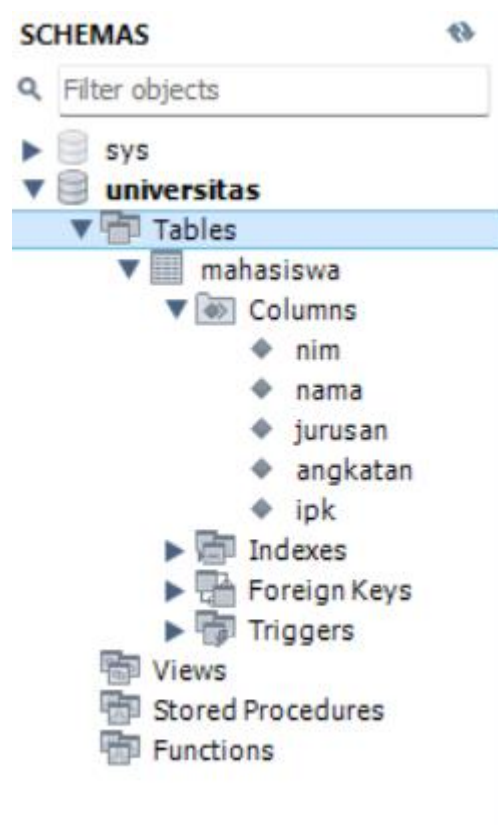
2. Membuat Tabel

Latihan:

- Buat tabel mahasiswa dengan kolom berikut:
 - nim (Nomor Induk Mahasiswa) sebagai Primary Key tipe varchar.
 - nama (Nama Mahasiswa) tipe varchar.
 - jurusan (Jurusan Mahasiswa) tipe varchar.
 - angkatan (Tahun Angkatan) tipe Year.
 - ipk (Indeks Prestasi Kumulatif) tipe decimal.

Perintah SQL:

```
CREATE TABLE mahasiswa (  
  nim VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
  nama VARCHAR(50),  
  jurusan VARCHAR(50),  
  angkatan YEAR,  
  ipk DECIMAL(3, 2)  
);
```



Screenshot hasil running query

3. Menambahkan Data ke Tabel

Latihan:

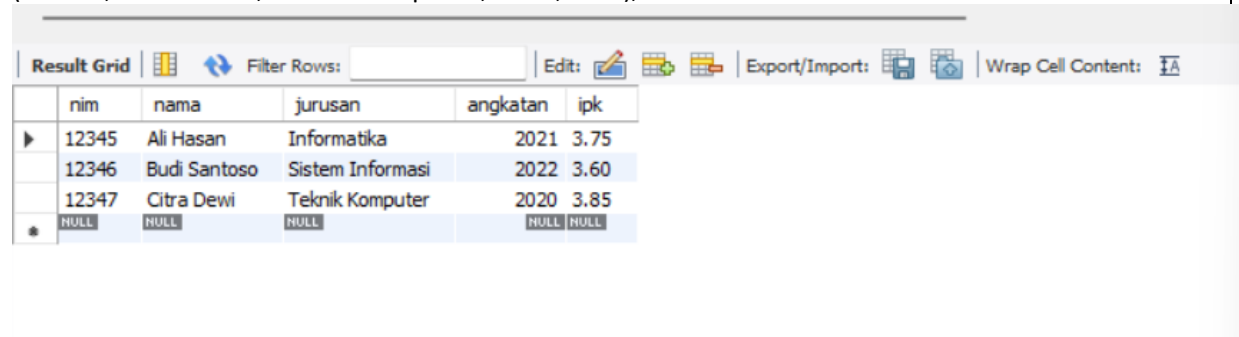
- Tambahkan 3 data mahasiswa berikut ke tabel mahasiswa.

Nim	Nama	jurusan	Angkatan	ipk
-----	------	---------	----------	-----

12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

Perintah SQL:

```
INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk) VALUES
('12345', 'Ali Hasan', 'Informatika', 2021, 3.75),
('12346', 'Budi Santoso', 'Sistem Informasi', 2022, 3.60),
('12347', 'Citra Dewi', 'Teknik Komputer', 2020, 3.85);
```



	nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
▶	12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
	12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
	12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Screenshot hasil running query

4. Membaca Data dari Tabel

Latihan:

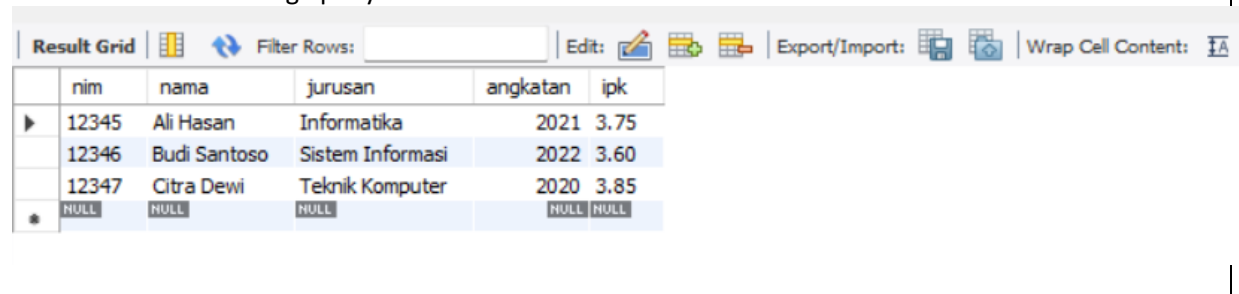
- Tampilkan semua data mahasiswa.
- Tampilkan mahasiswa dari jurusan Informatika
- Tampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

Perintah SQL:

- Menampilkan semua data

```
SELECT * FROM mahasiswa;
```

Screenshot hasil running query



	nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
▶	12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
	12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
	12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- Menampilkan mahasiswa dari jurusan "Informatika"

```
SELECT * FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Informatika';
```

Result Grid					
Filter Rows:					
Edit: Export/Import: Wrap Cell Content:					
	nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
▶	12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Screenshot hasil running query

- Menampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

SELECT * FROM mahasiswa WHERE ipk > 3.7;

Result Grid					
Filter Rows:					
Edit: Export/Import: Wrap Cell Content:					
	nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
▶	12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
	12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Screenshot hasil running query

5. Memperbarui Data

Latihan:

- Perbarui IPK mahasiswa dengan NIM '12346' menjadi 3.8.

Perintah SQL:

UPDATE mahasiswa SET ipk = 3.8 WHERE nim = '12346';

31	-- 8. Memperbarui IPK Mahasiswa dengan NIM '12346' Menjadi 3.8
32	• UPDATE mahasiswa SET ipk = 3.8 WHERE nim = '12346';
33	• SELECT * FROM mahasiswa WHERE nim = '12346';
34	
35	

Result Grid					
Filter Rows:					
Edit: Export/Import:					
	nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
▶	12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.80
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Screenshot hasil running query

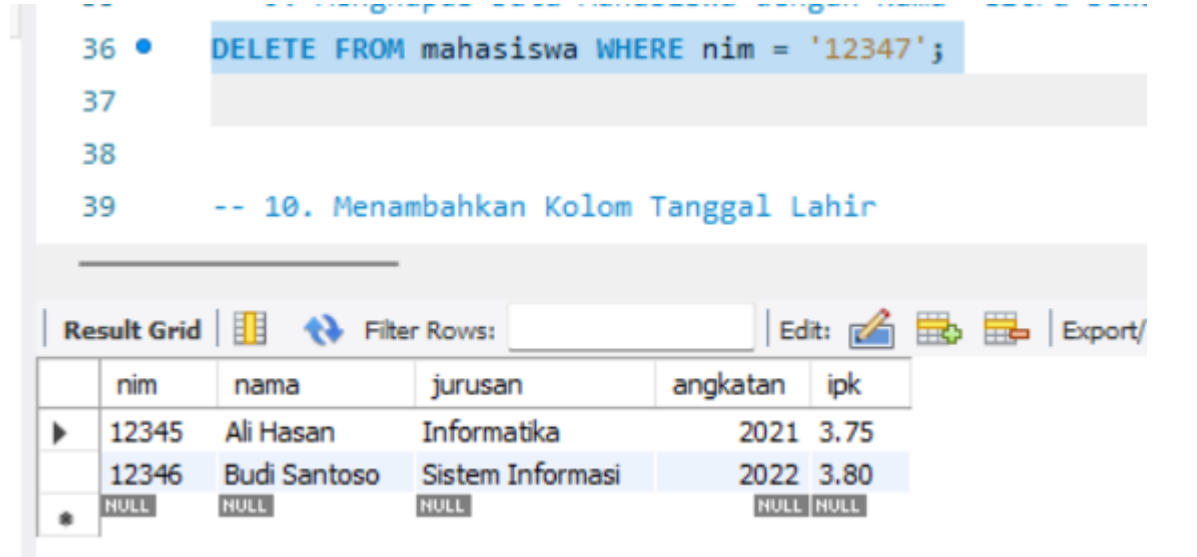
6. Menghapus Data

Latihan:

- Hapus data mahasiswa dengan Nama 'Citra Dewi'.

Perintah SQL

DELETE FROM mahasiswa WHERE nim = '12347';



Screenshot hasil running query

7. Mengubah struktur tabel

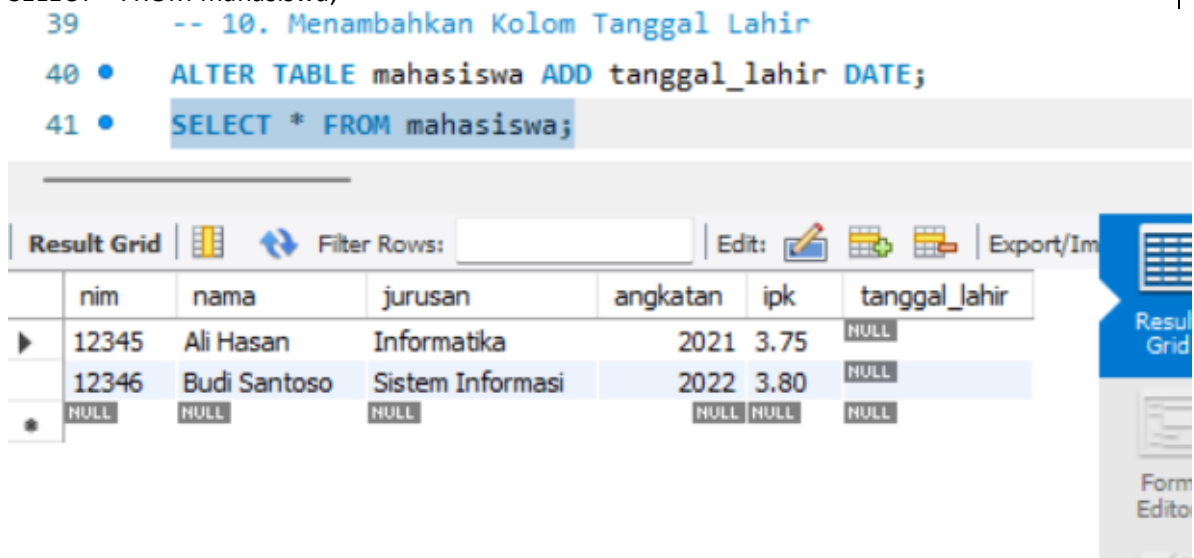
Latihan :

- Tambahkan kolom tanggal lahir pada tabel mahasiswa.
- Masukkan nilai tanggal lahir pada setiap data di tabel mahasiswa

Perintah SQL :

ALTER TABLE mahasiswa ADD tanggal_lahir DATE;

SELECT * FROM mahasiswa;



Screenshot hasil running query

